Survey questions

Survey: Desenvolvimento de software genômico

Tempo estimado: 8 a 10 minutos. As respostas são anônimas e usadas apenas em uma pesquisa acadêmica exploratória. Não há respostas certas ou erradas: o que importa é a sua experiência.

Parte 1: Perfil

1. Qual é a sua área principal de atuação? *(escolha seu time!)*

- Bioinformática / ciência de dados
- Engenharia de software
- Ciências biológicas / pesquisa laboratorial
- Genética clínica / medicina
- Gestão de produto ou projetos
- Outra: _____

2. Em que tipo de organização você trabalha? *(uma opção)*

- Universidade / instituto de pesquisa
- Hospital / laboratório clínico
- Empresa de tecnologia ou biotecnologia
- Startup
- Outra: _____

3. Há quanto tempo você trabalha com software ou análise genômica?

- Menos de 2 anos | 2 a 5 anos | 6 a 10 anos | Mais de 10 anos

4. Qual é o principal uso do software com o qual você trabalha? *(uma opção)*

- Pesquisa | Diagnóstico clínico | Produto comercial | Misto

Parte 2: Desafios e colaboração

5. Em uma escala de 1 (nenhuma dificuldade) a 5 (muita dificuldade), quanto cada item é um desafio no seu dia a dia?

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Comunicação entre cientistas e engenheiros	○	○	○	○	○
Requisitos mal definidos ou que mudam com frequência	○	○	○	○	○
Reprodutibilidade e versionamento de pipelines	○	○	○	○	○
Atualização de referências e bancos de anotação	○	○	○	○	○

Validação e conformidade regulatória (ex.: LGPD, normas de qualidade)	○	○	○	○	○
Manutenção e dívida técnica	○	○	○	○	○
Uso de Linha de comando	○	○	○	○	○
Escalabilidade e infraestrutura (HPC, nuvem)	○	○	○	○	○

6. Com que frequência termos ou requisitos são entendidos de formas diferentes entre pessoas de áreas distintas no seu time?

- Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Sempre

7. Descreva brevemente uma situação em que isso aconteceu e como foi resolvida. *(opcional)*

Parte 3: Requisitos

8. Os requisitos de qualidade (reprodutibilidade, acurácia, desempenho, rastreabilidade) são definidos de forma mensurável?

- Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | Sempre

9. Como os requisitos costumam ser registrados no seu contexto? *(pode marcar várias)*

- Conversas informais | Tickets / backlog | Documentos formais | Protocolos de validação | Histórias de usuário | Não há registro estruturado | Outro: _____

10. Qual prática você acha que mais melhoraria a definição de requisitos no seu time? *(resposta curta)*

Parte 4: Modelagem do domínio e DDD

11. Qual é o seu nível de familiaridade com Domain-Driven Design (DDD)?

- Nunca ouvi falar | Conheço o conceito | Já estudei | Já apliquei na prática

12. Existe um vocabulário comum e documentado entre cientistas, clínicos e desenvolvedores no seu time?

- Não | Informalmente | Parcialmente documentado | Sim, documentado e mantido

13. Em que medida você concorda com a afirmação: “Ter fronteiras claras entre partes do sistema (por exemplo, análise, anotação, interpretação e laudo) facilitaria o trabalho do meu time.”

- Discordo totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo totalmente

Parte 5: Manutenção e aplicação

14. Como o seu time registra as versões de pipeline, referência e bancos usados em cada resultado?

- Não registra | Manualmente | Parcialmente automatizado | Totalmente automatizado e rastreável

15. Com que frequência o feedback dos usuários finais chega ao time de desenvolvimento?

- Nunca | Raramente | Às vezes | Frequentemente | De forma contínua

Parte 6: Fechamento

16. Qual é, na sua opinião, o maior obstáculo para desenvolver bom software genômico? *(resposta aberta)*

---

17. Estaria disponível para uma conversa mais aprofundada para ajudar com a pesquisa?

- Não | Sim, e-mail: _____